EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

∫₂^∞ (ζ(x) − 1) dx (Mines)

Pour $x > 1$, on pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. Montrer que

$$\int_2^{+\infty} (\zeta(x) - 1)\, dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}.$$